Paskaita 2

Kubitai ir interferencija

Tikslai. *Anksčiau (Paskaita 1) skaičiavome su deterministiniais arba atsitiktiniais bitais. Nuoseklius veiksmus aprašėme matricų sandaugomis, lygiagrečius – Kronekerio sandaugomis. Šioje paskaitoje išlaikysime šias taisykles, tačiau matricų elementai bus kompleksinės amplitudės. Tikimybė bus jų sumos modulio kvadratas. Nagrinėsime,* kas pasikeičia tikimybes pakeitus amplitudėmis. *Kelių sumos formulė (Teorema 2.3) pateikia atsakymą: amplitudė yra suma pagal kelius. Kelių amplitudžių modulių kvadratai aprašo jau nagrinėtą tikimybinę schemą (Paskaita 1), o mišrieji nariai nusako interferenciją. Pirmoji jos pasekmė yra Doičo uždavinys: jam išspręsti pakanka vienos kvantinės užklausos, o vienos klasikinės nepakanka.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Perrašyti QM-I kurso sukinio $\frac{1}{2}$ parengimus ir matavimus schemų žymėjimais ir apskaičiuoti matavimo rezultatų tikimybes.
- Perskaityti loginę schemą kaip vieną unitariąją matricą, o jos veidrodinį atspindį, elementų matricas pakeitus jungtinėmis transponuotomis, – kaip atvirkštinę matricą.
- Užrašyti išėjimo amplitudę kaip sumą pagal kelius ir atskirti tikimybės dalį, gaunamą iš tikimybinės schemos, nuo interferencijos.
- Fazės perdavimu išspręsti Doičo uždavinį viena užklausa, įrodyti vienos klasikinės užklausos nepakankamumą ir paaiškinti valdymo kubito pokytį.

2.1 Nuo QM-I prie schemų žymėjimų

Kurso *Kvantinė mechanika I* (QM-I) 1 paskaitoje sukinys $\frac{1}{2}$ jau vadinamas kubitu. Paliksime tas pačias būsenas ir matavimo taisykles. Lentelėje pateikti žymėjimų ir matricos vaidmens skirtumai:

QM-I	Šis kursas
$\alpha\|0\rangle + \beta\|1\rangle$	$\alpha\|0\rangle + \beta\|1\rangle$
$\|0\rangle$, rezultatas +1 išilgai z	$\|0\rangle$, kai $Z\|0\rangle = \|0\rangle$
$\|1\rangle$, rezultatas −1 išilgai z	$\|1\rangle$, kai $Z\|1\rangle = -\|1\rangle$
stebiniai $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$	loginiai elementai X, Y, Z
$\|\pm x\rangle$	$\|\pm\rangle$
Hamiltono evoliucija U_t	loginis elementas: unitarusis operatorius U
projektoriai E_a	projektoriai Π_a

QM-I kurse matrica σ_x yra stebinys. Ta pati matrica čia yra loginis elementas X. Pritaikyta ji sukeičia bazės būsenas: $X|0\rangle = |1\rangle$ ir $X|1\rangle = |0\rangle$. Tai anksčiau nagrinėtas NOT elementas (Paskaita 1).

QM-I ir *Kvantinės mechanikos II* (QM-II) kursuose hamiltonianas nusako evoliuciją laike. Loginį elementą nusako jo matrica, todėl schemoje nėra $\hbar$.

Kaip ir QM-I kurse, matricą, kuriai $A^\dagger = A$, vadinsime *savijunge*. Tokią baigtinės dimensijos matricą Nielsen ir Chuang vadina „ermitine“. Čia $A^\dagger$ yra jungtinė transponuota matrica. Skaliarinė sandauga yra antitiesinė pagal pirmąjį argumentą.

Be $X = \sigma_x$ ir $Z = \sigma_z$, naudosime Adamaro elementą

$$\begin{aligned} H &= \frac{X+Z}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}. \end{aligned} \tag{2.1}$$

Elementai X, Y, Z ir H yra savijungiai ir unitarieji. Kiekvienas jų yra ir stebinys, jo kvadratas lygus $\mathbb{1}$, o pats elementas yra sau atvirkštinis. Adamaro elementas būsenas $|0\rangle$ ir $|1\rangle$ atvaizduoja į vektorius

$$|\pm\rangle = \frac{|0\rangle \pm |1\rangle}{\sqrt{2}}, \tag{2.2}$$

kurie yra matricos X tikriniai vektoriai, atitinkantys tikrines vertes ± 1. QM-I kurso 1 paskaitoje jie žymimi $|\pm x\rangle$.

Apibrėžimas 2.1 (Kubitai, loginiai elementai ir matavimas). Registras, turintis n *kubitų*, yra *būsenoje*, kurią nusako vienetinis vektorius

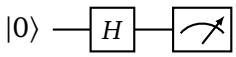
$$\psi = \sum_x \psi_x |x\rangle \in \mathbb{C}^{2^n},$$

užrašytas anksčiau įvestų stulpelių $|x\rangle$, kur $x \in \{0,1\}^n$, bazėje (Paskaita 1). Kompleksiniai skaičiai ψ_x yra jo *amplitudės*. *Loginis elementas*, veikiantis k kubitų, yra unitarioji $2^k \times 2^k$ matrica. Ją vaizduojame stačiakampiu ir priskiriame linijoms pagal ankstesnes taisykles (Paskaita 1): stulpelyje sudarome Kronekerio sandaugą, neveikiamą liniją pakeisdami $\mathbb{1}$, o stulpelių matricas dauginame iš dešinės į kairę. *Matavimas* registre pateikia eilutę x su tikimybe

$$|\langle x|\psi\rangle|^2 = |\psi_x|^2,$$

o diagramoje šį veiksmą žymime matuokliu linijų pabaigoje.

Tai QM-I kurso 1 ir 4 paskaitų Borno taisyklė stebiniui, kurio tikriniai vektoriai yra $|x\rangle$, o 2^n tikrinių verčių skirtingos, todėl rezultatai neišsigimę. Kadangi $\|U\psi\|^2 = \langle \psi | U^\dagger U \psi \rangle = 1$, po bet kokios schemos matavimo tikimybių suma lygi 1. Šioje paskaitoje matavimas užbaigia schemą. Kokia būsena lieka po matavimo ir kaip matuoti registro dalį, nagrinėsime toliau (Paskaita 3). Pavyzdžiui, schema



pateikia 0 ir 1 su vienoda tikimybe $\frac{1}{2}$, nes $H|0\rangle = |+\rangle$. Taigi vienas Adamaro elementas ir matavimas atitinka vienodų tikimybių monetos metimą.

2.2 Diagramų taisyklių pagrįstumas

Teorema 2.2 (Diagramų taisyklių pagrįstumas)**.** *Kompleksinėms matricoms mišriosios sandaugos taisyklė* $(A \otimes B)(C \otimes D) = AC \otimes BD$ *galioja, kai sandaugos* AC *ir* BD *yra apibrėžtos. Be to,*

$$\begin{aligned}(AB)^\dagger &= B^\dagger A^\dagger,\\ (A \otimes B)^\dagger &= A^\dagger \otimes B^\dagger.\end{aligned} \tag{2.3}$$

Todėl schemai, kurios linijos nesikerta ir kiekvienas elementas veikia gretimas linijas, galioja šie teiginiai:

(i) Schemos matrica yra viena, nepriklausomai nuo diagramos suskirstymo į stulpelius.

(ii) Dalį diagramos, užimančią stačiakampį – gretimas linijas tarp dviejų pjūvių, kai joks elementas neišeina už stačiakampio ribų, – galima pakeisti bet kuria diagrama, turinčia tą pačią matricą. Visos schemos matrica nepasikeičia.

(iii) Veidrodinį atspindį, kiekvieną matricą U *pakeitus į* $U^\dagger$*, atitinka jungtinė transponuota matrica. Taigi loginių elementų schema yra unitarioji, o veidrodinė schema su jungtinėmis transponuotomis elementų matricomis yra jai atvirkštinė.*

Įrodymas. Mišriosios sandaugos taisyklė jau įrodyta (Teorema 1.3). Įrodyme tik dauginami ir sudedami matricų elementai, todėl jis tinka ir virš $\mathbb{C}$. Jungtinių transponuotų matricų lygybes patikrinkime paelemenčiui. Vartodami įvestus indeksus (Apibrėžimas 1.2), gauname

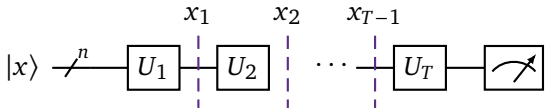
$$\begin{aligned}\big((AB)^\dagger\big)_{ik} &= \overline{\textstyle\sum_j A_{kj}B_{ji}}\\ &= \textstyle\sum_j (B^\dagger)_{ij}(A^\dagger)_{jk},\end{aligned}$$

o matricos $(A \otimes B)^\dagger$ elementas eilutėje (i, i') ir stulpelyje (j, j') yra $\overline{A_{ji}B_{j'i'}} = (A^\dagger)_{ij}(B^\dagger)_{i'j'}$. Pirmąjį teiginį įrodo jau nagrinėtas argumentas (§ 1.3). Antrajam teiginiui diagramą pjaukime ties stačiakampio kraštais. Prieš pakeitimą ir po jo kiekvienas stulpelis tarp pjūvių yra $R_t \otimes M_t \otimes R'_t$. Čia M_t yra stačiakampio dalies elementai, o R_t ir R'_t – virš jo bei po juo esantys elementai. Pagal mišriosios sandaugos taisyklę šių stulpelių sandauga yra $R \otimes M \otimes R'$, kur M yra pakeičiamos dalies matrica. Trečiajam teiginiui pastebėkime, kad stulpelių sandaugos $K_T \cdots K_1$ jungtinė transponuota matrica yra $K_1^\dagger \cdots K_T^\dagger$. Kiekviena matrica $K_t^\dagger$ yra atskirų elementų jungtinių transponuotų matricų Kronekerio sandauga. Tai veidrodinės diagramos stulpeliai, skaitomi iš kairės į dešinę. Galiausiai $(U \otimes V)^\dagger(U \otimes V) = U^\dagger U \otimes V^\dagger V = \mathbb{1}$, todėl kiekvienas loginių elementų stulpelis yra unitarusis. Unitarioji yra ir jų sandauga. ∎

Ankstesnės matricų tapatybės kartu su linijų perstatymais, kai elementai veikia negretimas linijas, yra I dalyje naudojamos diagramų taisyklės. Bendroji terminija tokia: kompleksinės matricos su operacijomis $\otimes$ ir $\dagger$ sudaro simetrinę monoidinę kategoriją su *dagger* operacija. Bet kurioje tokioje kategorijoje dvi schemų diagramos, kurių tie patys elementai sujungti taip pat, žymi tą patį morfizmą; leidžiami ir linijų susikirtimai. Diagramos *dagger* yra jos veidrodinis atspindys (Selinger, Teorema 3.12, remiantis Joyal ir Street, bei §7.2).

2.3 Suma pagal kelius

Amplitudžių ir tikimybių skirtumą pamatysime išskleidę schemos matricą paelemenčiui. Suskirstykime n kubitų schemą į stulpelius $U_1, \dots, U_T$ jų veikimo tvarka:



Kelias iš x į y kiekvienam pjūviui priskiria bitų eilutę. Tai $p = (x_0, x_1, \dots, x_T)$, kur $x_0 = x$ ir $x_T = y$. Kelio *amplitudė* yra atitinkamų matricų elementų sandauga:

$$a(p) = \prod_{t=1}^{T} (U_t)_{x_t x_{t-1}}.$$

Matricai M žymuo $|M|^{\circ 2}$ reikš jos elementų modulių kvadratų matricą.

Teorema 2.3 (Suma pagal kelius). *Tegul n kubitų schemos stulpeliai yra $U_1, \dots, U_T$, kur $T \geq 1$, ir tegul $x, y \in \{0,1\}^n$.*

(i) Eilutės y amplitudė yra suma pagal $2^{n(T-1)}$ kelius iš x į y:

$$\langle y | U_T \cdots U_1 | x \rangle = \sum_p a(p). \tag{2.4}$$

(ii) Kiekviena $|U_t|^{\circ 2}$ yra stochastinė matrica. Tikimybinė schema su elementais $|U_1|^{\circ 2}, \dots, |U_T|^{\circ 2}$, paleista su įėjimu x, pateikia y su tikimybe $\sum_p |a(p)|^2$.

(iii) Schema, paleista su įėjimu $|x\rangle$ ir išmatuota, pateikia y su tikimybe

$$\begin{aligned} &\Big|\sum_p a(p)\Big|^2 \\ &\quad = \sum_p |a(p)|^2 \\ &\qquad + \sum_{p \neq q} \overline{a(p)}\, a(q). \end{aligned} \tag{2.5}$$

(iv) Bet kokioms matricoms $|A \otimes B|^{\circ 2} = |A|^{\circ 2} \otimes |B|^{\circ 2}$. Tačiau $|AB|^{\circ 2}$ ir $|A|^{\circ 2} |B|^{\circ 2}$ bendruoju atveju skiriasi.

Įrodymas. (i) Matricų sandaugos elementas (y, x), kai dauginamos T matricos, yra suma pagal $T-1$ tarpinius indeksus. Kiekvienas sumos dėmuo yra atitinkamų matricų elementų sandauga.

(ii) Unitariosios matricos U stulpelis x yra vienetinis vektorius $U|x\rangle$:

$$\sum_y |U_{yx}|^2 = \langle x | U^\dagger U | x \rangle = 1.$$

Todėl matricos $|U|^{\circ 2}$ elementai yra neneigiami, o stulpelių sumos lygios 1. Tai stochastinė matrica (Apibrėžimas 1.5). Tikimybinė schema pateikia y su tikimybe $(|U_T|^{\circ 2} \cdots |U_1|^{\circ 2})_{yx}$. Išskleidę šią sandaugą kaip pirmojoje dalyje, gauname $\sum_p \prod_t \left|(U_t)_{x_t x_{t-1}}\right|^2 = \sum_p |a(p)|^2$.

(iii) Pagal apibrėžimą (Apibrėžimas 2.1) ir pirmąją dalį tikimybė yra $\left|\sum_p a(p)\right|^2 = \sum_{p,q} \overline{a(p)}\, a(q)$. Nariai, kuriems $p = q$, sudaro pirmąją sumą.

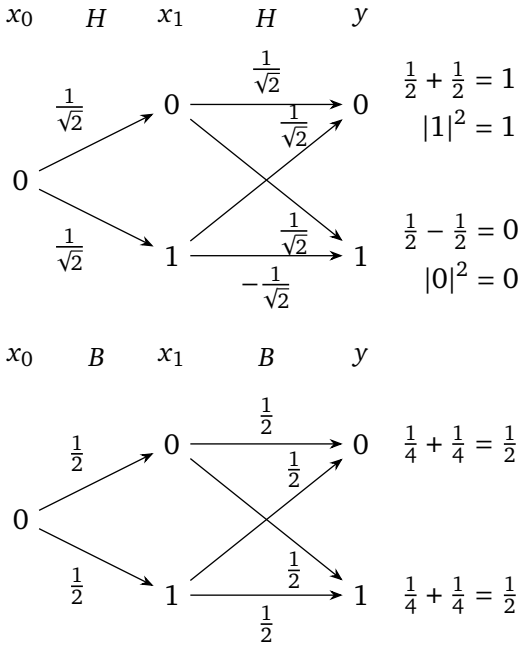
(iv) Paelemenčiui turime $\left|A_{ij}B_{i'j'}\right|^2 = \left|A_{ij}\right|^2\left|B_{i'j'}\right|^2$. Sandaugų atveju pavyzdys (Pavyzdys 2.4) duoda $A = B = H$. ∎

Pagal ketvirtąją dalį ir lygybę $|\mathbb{1}|^{\circ 2} = \mathbb{1}$ kiekvieną matricą $|U_t|^{\circ 2}$ galima apskaičiuoti atskirai kiekvienam elementui. Taigi kiekviena schema turi *tikimybinį atitikmenį*: tą pačią diagramą su tais pačiais keliais, kiekvieną elementą G pakeitus stochastine matrica $|G|^{\circ 2}$. Šio atitikmens eilutės y tikimybė yra kelių amplitudžių modulių kvadratų suma. Kvantinė tikimybė papildomai turi mišriuosius formulės (2.5) narius – *interferenciją*. Jų suma yra realioji, nes nariai, atitinkantys (p, q) ir (q, p), yra kompleksiškai jungtiniai. Ši suma gali būti neigiama. Jau tikimybinio atitikmens registrui aprašyti reikia 2^n skaičių, kaip matėme klasikiniame palyginime (Paskaita 1). Todėl skirtumą nusako ne skaičių kiekis, o mišrieji nariai.

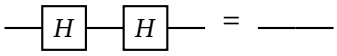
Vieną kartą paleidus schemą, gaunama viena eilutė y su formulėje (2.5) nurodyta tikimybe. Suma pagal $2^{n(T-1)}$ kelius yra šios tikimybės skaičiavimo būdas. Schema neapskaičiuoja ir nepateikia visų kelių: vienu matavimu jie visi nenuskaitomi. Prieš parenkant vieną išėjimo eilutę, kelių amplitudės gali viena kitą panaikinti arba sustiprinti.

2.4 Du Adamaro elementai ir monetos metimas

Kelių grafai palygina tuos pačius keturis kelius dviem Adamaro elementams ir jų tikimybiniam atitikmeniui. Atitikmens elementą pažymėkime $B = |H|^{\circ 2}$. Kiekviena briauna pažymėta matricos elementu. Dauginame išilgai viso kelio, tada sudedame kelius, vedančius į tą patį išėjimą. Adamaro grafe modulį keliame kvadratu tik sudėję. Tarpinės žymės yra sumavimo indeksai, o ne užrašyti matavimo rezultatai.



Pavyzdys 2.4 (Q: du Adamaro elementai ir du monetos metimai)**.** Kadangi matrica H yra savijungė ir unitarioji, turime



(2.6)

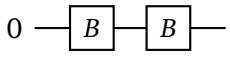
kaip matricų lygybę. Ją patikrinkime nuo įėjimo $|0\rangle$ pagal kelių sumą, kai $T = 2$. Kelias yra $(0, x_1, y)$, o jo amplitudė yra $H_{yx_1}H_{x_10}$. Keturių kelių, atitinkančių $(x_1, y) = (0,0), (1,0), (0,1), (1,1)$, amplitudės yra

p	$a(p)$	$\lvert a(p)\rvert^2$
$(0,0,0)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$
$(0,1,0)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$
$(0,0,1)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$
$(0,1,1)$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

Du keliai į $y = 0$ susideda į 1, o du keliai į $y = 1$ vienas kitą panaikina. Tikimybinėje schemoje kiekvieną H pakeičia

$$|H|^{\circ 2} = \tfrac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = B,$$

t.y. vienodų tikimybių monetos matrica, pateikianti tolygiai pasiskirsčiusį bitą bet kokiam įėjimui:



po dviejų veiksmų ji duoda $y = 1$ su tikimybe $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$, be to, $B^2 = B$ – vėl ta pati moneta. Mišrieji nariai $2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ eilutei $y = 0$ ir $2 \cdot \frac{1}{2} \cdot (-\frac{1}{2}) = -\frac{1}{2}$ eilutei $y = 1$ sudaro visą skirtumą tarp monetos tikimybių $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$ ir kubito tikimybių $1, 0$.

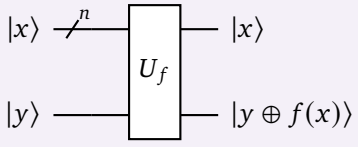
Po vieno Adamaro elemento išmatuoto kubito statistika sutampa su monetos statistika. Po dviejų – nebesutampa. Be to, $|HH|^{\circ 2} = \mathbb{1}$, tačiau $|H|^{\circ 2}\,|H|^{\circ 2} = B$. Taigi modulio kvadratas neišsaugo kompozicijos, kaip ir teigia ketvirtoji dalis.

2.5 Fazės perdavimas ir Doičo uždavinys

Apibrėžimas 2.5 (Orakulas ir užklausa)**.** Kai $f\colon \{0,1\}^n \to \{0,1\}$, funkcijos f *orakulas* yra matrica U_f, apibrėžta anksčiau (Apibrėžimas 1.8), veikianti $n+1$ kubitų. Užklausos registrą rašome pirmą:

$$U_f\,|x\rangle\,|y\rangle = |x\rangle\,|y \oplus f(x)\rangle\,,$$

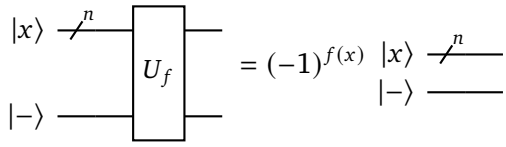
o orakulą diagramoje vaizduojame taip:



Kvantinė procedūra gali pritaikyti U_f bet kokiai šių $n+1$ kubitų būsenai. Klasikinė procedūra pateikia eilutę (x, y) ir gauna $(x, y \oplus f(x))$, todėl sužino $f(x)$. Kiekvienas U_f panaudojimas yra viena *užklausa*.

Orakulas U_f yra perstatymo matrica su realiaisiais elementais, todėl $U_f^\dagger U_f = U_f^\mathsf{T} U_f = \mathbb{1}$. Taigi tai loginis elementas. Pagal Beneto teoremą (Teorema 1.9) jis turi schemą, grąžinančią pagalbinius bitus į pradinę nulinę vertę, kai f turi klasikinę schemą. Čia svarbus tik orakulo elementas ir tai, kiek užklausų reikia uždaviniui išspręsti.

Fazės perdavimas. Keičiamajam kubitui pateikime būseną $|-\rangle$. Kiekvienam $x \in \{0,1\}^n$ galioja



(2.7)

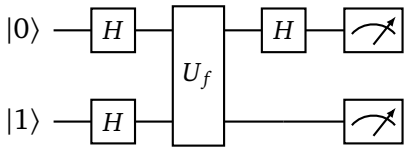
kaip vektorių lygybė. Tai reiškia $U_f |x\rangle |-\rangle = (-1)^{f(x)} |x\rangle |-\rangle$. Kadangi operacija $\otimes$ yra tiesinė kiekvieno daugiklio atžvilgiu, pagal (1.3) turime

$$|x\rangle |-\rangle = \frac{|x0\rangle - |x1\rangle}{\sqrt{2}},$$

o operatorius U_f būseną $|x0\rangle$ atvaizduoja į $|x\, f(x)\rangle$, o būseną $|x1\rangle$ – į $|x, 1 \oplus f(x)\rangle$. Jei $f(x) = 0$, jis nekeičia abiejų narių. Jei $f(x) = 1$, jis sukeičia narius vietomis ir pakeičia jų skirtumo ženklą.

Vertė $f(x)$ neįrašoma į keičiamąjį kubitą: jo galutinė būsena yra tokia pat $|-\rangle$ kaip pradinė. Ši vertė tampa užklausos registro fazės ženklu. Tai vadinsime *fazės perdavimu*. Vienai būsenai $|x\rangle$ ženklas daugina visą būseną ir nekeičia matavimo rezultatų tikimybių. Kelių x superpozicijoje atskirų dėmenų ženklai gali skirtis, todėl jie gali pasireikšti interferencijoje.

Pavyzdys 2.6 (Q: Doičo uždavinys). Duotas funkcijos $f\colon \{0,1\} \to \{0,1\}$ orakulas. Reikia nustatyti, ar f yra pastovi, t.y. apskaičiuoti $b = f(0) \oplus f(1)$. Schema



atlieka vieną užklausą. Nagrinėkime stulpelius iš eilės. Pirmiausia pagal mišriosios sandaugos taisyklę gauname $(H \otimes H)\,|0\rangle\,|1\rangle = |+\rangle\,|-\rangle$. Tada kiekvienam būsenos $|+\rangle\,|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_x |x\rangle\,|-\rangle$ dėmeniui pritaikę (2.7), gauname

$$\begin{aligned} U_f\,|+\rangle\,|-\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_x (-1)^{f(x)}\,|x\rangle\,|-\rangle \\ &= (-1)^{f(0)}\, H\,|b\rangle\,|-\rangle\,, \end{aligned}$$

nes $(-1)^{f(1)} = (-1)^{f(0)}(-1)^b$ ir $H\,|b\rangle = (|0\rangle + (-1)^b\,|1\rangle)/\sqrt{2}$. Galiausiai elementas $H \otimes \mathbb{1}$, kai $H^2 = \mathbb{1}$, palieka būseną

$$(-1)^{f(0)}\,|b\rangle\,|-\rangle\,,$$

kurios amplitudės yra $\pm 1/\sqrt{2}$ ties $b0$ ir $b1$, o kitur – 0. Matavimas duoda $b0$ arba $b1$ su vienoda tikimybe $\frac{1}{2}$. Taigi po vienos užklausos viršutinis bitas visada yra b.

Ženklas $(-1)^{f(0)}$ daugina kiekvieną amplitudę, todėl nekeičia matavimo tikimybių. Kad jis nieko nekeičia ir po bet kokių tolesnių veiksmų, įrodysime vėliau (Paskaita 3). Interferencija vyksta paskutiniame Adamaro elemente. Prieš matavimą būsena yra $\sum_c \alpha_c\,|c\rangle\,|-\rangle$, kur

$\alpha_c = \frac{1}{2}\big((-1)^{f(0)} + (-1)^{f(1)+c}\big)$. Kiekvieną narį duoda viena užklausos vertė x. Kai $c = b$, abudu nariai yra lygūs. Kai $c = 1 \oplus b$, jie yra priešingi ir vienas kitą panaikina, kaip keliai į $y = 1$ ankstesniame pavyzdyje (Pavyzdys 2.4).

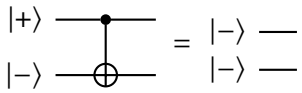
Teiginys 2.7 (Viena klasikinė užklausa). *Bet kuri klasikinė procedūra, vieną kartą pateikianti užklausą $f\colon \{0,1\} \to \{0,1\}$, deterministinė arba naudojanti atsitiktinius bitus, teisingai apskaičiuoja $f(0) \oplus f(1)$ su ne didesne kaip $\frac{1}{2}$ tikimybe bent vienai iš keturių funkcijų f.*

Įrodymas. Fiksuokime atsitiktinius bitus. Tada procedūra pateikia fiksuotą eilutę (x, y), gauna $y \oplus f(x)$ ir atsakymą apskaičiuoja tik iš $f(x)$. Dvi funkcijos f, sutampančios ties x, turi skirtingas $f(0) \oplus f(1)$ vertes. Todėl atsakymas yra teisingas lygiai vienai kiekvienos poros funkcijai, t.y. dviem iš keturių funkcijų f. Sėkmės tikimybės vidurkis pagal keturias funkcijas f yra $\frac{1}{2}$ bet kokiems atsitiktiniams bitams. Todėl ir bendros sėkmės tikimybės vidurkis pagal keturias funkcijas f yra $\frac{1}{2}$. Bent vienai funkcijai f ši tikimybė yra ne didesnė kaip $\frac{1}{2}$. ∎

Spėjant vienodomis tikimybėmis, sėkmės tikimybė lygi $\frac{1}{2}$ kiekvienai funkcijai f. Viena klasikinė užklausa negali pagerinti šios blogiausio atvejo garantijos. Dviejų klasikinių užklausų visada pakanka, o kvantinės pakanka vienos. Vėliau šį užklausų palyginimą suformuluosime tiksliai ir gausime nuo įėjimo bitų skaičiaus eksponentiškai augantį atotrūkį orakulo modelyje (Paskaita 5).

2.6 Kada kinta valdymo kubitas

Pavyzdys 2.8 (QQ: valdymo kubitas kinta). Kai $f(x) = x$, orakulas $U_f |x\rangle |y\rangle = |x\rangle |y \oplus x\rangle$ yra anksčiau įvestas CNOT (Apibrėžimas 1.7). Pritaikius fazės perdavimą kiekvienam būsenos $|+\rangle$ dėmeniui, gaunama



(2.8)

kaip vektorių lygybė. Valdymo kubitas įeina būsenoje $|+\rangle$, o išeina būsenoje $|-\rangle$. Keičiamasis kubitas nekinta.

Ankstesnis teiginys (Paskaita 1), kad valdymo bitų vertės panaudojamos, bet nekeičiamos, nusako bazės būsenas. Superpozicijoje valdymo kubitas gali pakisti. Fazės perdavimas ir yra šis pokytis. Juo remiasi fazės vertinimas (Paskaita 7): fazė perduodama valdymo registrui.

Santrauka.

- *Tolesnėms paskaitoms:* kubitai, loginiai elementai ir matavimas (Apibrėžimas 2.1). Schema turi vieną unitariąją matricą, o veidrodinė schema su jungtinėmis transponuotomis elementų matricomis yra jai atvirkštinė (Teorema 2.2).
- *Pagrindinis rezultatas:* amplitudė yra suma pagal kelius. Tikimybinis atitikmuo sumuoja kelių amplitudžių modulių kvadratus. Mišrieji nariai nusako interferenciją (Teorema 2.3 ir pavyzdys 2.4).
- *Fazės perdavimas:* kai keičiamojo kubito būsena yra $|-\rangle$, orakulas užklausos registrui priskiria daugiklį $(-1)^{f(x)}$. Viena užklausa išsprendžia Doičo uždavinį, o viena klasikinė užklausa negali pagerinti spėjimo vienodomis tikimybėmis garantijos blogiausiu atveju (Pavyzdys 2.6 ir teiginys 2.7).

- *Svarbi sąlyga:* būsenoje $|+\rangle\,|-\rangle$ CNOT valdymo kubitas pakinta (Pavyzdys 2.8). Tuo remsimės fazės vertinime (Paskaita 7).
- *Toliau:* registro dalies būsena (Paskaita 3).

Literatūra

QM-I, 1 ir 4 paskaitos. QM-II, 7 paskaita (Hamiltono evoliucija). Nielsen ir Chuang, §§1.2–1.3.1, p. 13–20, §§1.4.2–1.4.3, p. 30–34, §2.1.6, p. 69–70 ir Uždavinys 4.20, p. 179–180. Watrous (2025), §1.2, p. 12–23 ir §§5.1–5.2, p. 131–137 (jo U_f keičiamąjį kubitą užrašo pirmą, p. 137). De Wolf, p. 17–18 ir §13.3, p. 112–113 (suma pagal kelius). Selinger, *A survey of graphical languages for monoidal categories* (2009), Teorema 3.12, p. 18 ir §7.2, p. 50–51. Doičo uždavinys pateiktas D. Deutsch, Proc. R. Soc. Lond. A **400** (1985), 97–117. Vienos užklausos sprendimas su tikimybe vienas pateiktas R. Cleve, A. Ekert, C. Macchiavello ir M. Mosca, Proc. R. Soc. Lond. A **454** (1998), 339–354.